

Fonctions exponentielles

Reconnaître et calculer

Exercice S1.1

Reconnaître | ★☆☆ | C2

Entoure les fonctions exponentielles parmi 5^x , $(\frac{2}{5})^x$, $(-7)^x$, $4,1^x$, x^5 , 0^x . Pour chacune que tu écarteras, dis en un mot pourquoi.

5^x : **oui** ($a = 5$). $(\frac{2}{5})^x$: **oui** ($a = \frac{2}{5}$). $(-7)^x$: **non** – base négative. $4,1^x$: **oui** ($a = 4,1$). x^5 : **non** – c'est la base qui varie (fonction puissance). 0^x : **non** – base nulle, non définie pour $x \leq 0$.

Exercice S1.2

Reconnaître | ★☆☆ | C2

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions exponentielles ou des multiples de fonctions exponentielles ? Justifie chaque réponse.

- $f(x) = 1^x$
- $f(x) = -(\frac{1}{4})^x$
- $f(x) = (3^{-1})^x$
- $f(x) = 5x^{7/2}$
- $f(x) = -2(\frac{2}{5})^x$

1^x : **non** (base 1, constante). $-(\frac{1}{4})^x$: **oui**, multiple ($k = -1$, base $\frac{1}{4}$). $(3^{-1})^x = (\frac{1}{3})^x$: **oui**, exponentielle de base $\frac{1}{3}$. $5x^{7/2}$: **non** – exposant fixe, base variable (fonction puissance). $-2(\frac{2}{5})^x$: **oui**, multiple ($k = -2$, base $\frac{2}{5}$).

Exercice S1.3

Calculer | ★☆☆ | A1

Écris chaque expression sous la forme d'une **seule** puissance (ou d'une fraction simple). À chaque fois, **nomme la règle** utilisée.

1. $3^4 \cdot 3^6$

2. $\frac{8^{11}}{8^5}$

3. $(2^3)^4$

1) $3^4 \cdot 3^6 = 3^{4+6} = 3^{10}$ ($a^{m+p} = a^m a^p$). 2) $\frac{8^{11}}{8^5} = 8^{11-5} = 8^6$ ($\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$). 3) $(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$ ($(a^m)^p = a^{mp}$). 4) $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$ ($a^{-p} = \frac{1}{a^p}$). 5) $e^{2x} \cdot e^{4x} = e^{6x}$. 6) $\frac{(a^{3x})^2}{a^{2x}} = \frac{a^{6x}}{a^{2x}} = a^{4x}$.

4. 5^{-3}

5. $e^{2x} \cdot e^{4x}$

6. $\frac{(a^{3x})^2}{a^{2x}}$

Exercice S1.4

Calculer | ★☆☆ | A1

On considère la fonction $f(x) = 180 \cdot 1,06^x$. À l'aide de la calculatrice, calcule les valeurs suivantes. Donne chaque résultat au dixième près.

1. $f(0)$

2. $f(4)$

3. $f(9)$

4. $f(-3)$

5. $f(2,5)$

6. $f(6,75)$

$f(0) = 180$; $f(4) \approx 227,2$; $f(9) \approx 304,1$; $f(-3) \approx 151,1$; $f(2,5) \approx 208,2$; $f(6,75) \approx 266,7$.

Croissance exponentielle : tableaux et graphiques

Exercice S1.5

Interpréter | ★☆☆ | C5

Pour chaque tableau (pas de x égaux), précise s'il y a croissance exponentielle. **Nomme le critère** que tu utilises (rapport constant pour des pas de x égaux).

x	y
0	4
1	12
2	36
3	108

x	y
0	7
1	10
2	13
3	16

x	y
1	1
2	8
3	27
4	64

Tableau A : $4 \rightarrow 12 \rightarrow 36 \rightarrow 108$, rapport constant $\times 3$: **oui** (base 3). Tableau B : $7 \rightarrow 10 \rightarrow 13 \rightarrow 16$, on *ajoute* $+3$ (affine) : **non**. Tableau C : $1 \rightarrow 8 \rightarrow 27 \rightarrow 64$ (cubes), rapports $8, \frac{27}{8}, \frac{64}{27}$ non constants : **non**.

Exercice S1.6

Modéliser | ★★★ | T2

Une culture de bactéries compte 50 individus à l'instant 0. Chaque heure, la population **triple**. Notons b_n le nombre de bactéries après n heures.

1. Calcule b_0, b_1, b_2, b_3 .
 2. Justifie que (b_n) vérifie le **critère de croissance exponentielle** (rapport constant), puis donne l'expression de b_n en fonction de n .
 3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que b_n dépasse un million d'individus.
- 1) $b_0 = 50, b_1 = 150, b_2 = 450, b_3 = 1\,350$. 2) Rapport constant $\times 3$ à chaque étape : croissance exponentielle de base 3, donc $b_n = 50 \cdot 3^n$. 3) $b_9 = 50 \cdot 3^9 = 984\,150 < 1$ million et $b_{10} = 50 \cdot 3^{10} \approx 2\,952\,450 > 1$ million : le plus petit n qui convient est $n = 10$.

Exercice S1.7

Calculer | ★★★ | C4

Un filtre à eau retient une partie des impuretés : à chaque passage, il ne laisse passer que 60% des impuretés présentes. On note $I(n)$ la quantité (en mg) d'impuretés restantes après n passages, avec $I(0) = 1000$ mg.

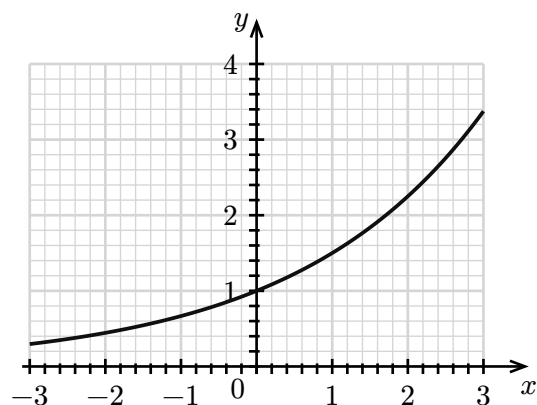
1. Calcule $I(1), I(2), I(3)$.
 2. Quel est le coefficient multiplicateur d'un passage au suivant ? Donne l'expression de $I(n)$ en fonction de n .
 3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que $I(n) < 10$ mg (soit moins de 1% de la quantité initiale).
- 1) $I(1) = 600, I(2) = 360, I(3) = 216$ (mg). 2) Coefficient $\times 0,6$ à chaque passage (60% laissés passer) : $I(n) = 1000 \cdot 0,6^n$. 3) $I(9) \approx 10,08$ mg (encore > 10), $I(10) \approx 6,05$ mg < 10 mg : il faut $n = 10$ passages.

Exercice S1.8

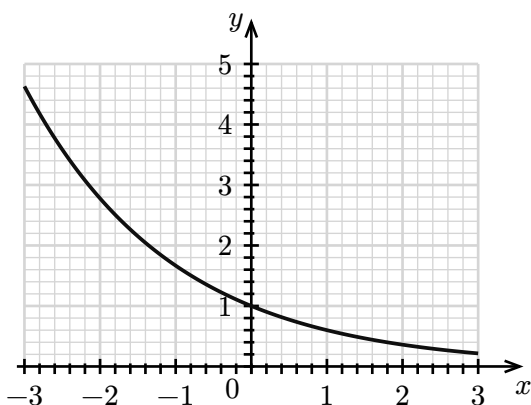
Représenter | ★★★ | A4

Détermine l'expression analytique des fonctions exponentielles (ou multiples) représentées ci-dessous. Pour chacune, lis l'ordonnée à l'origine $k = f(0)$ et un second point pour trouver la base.

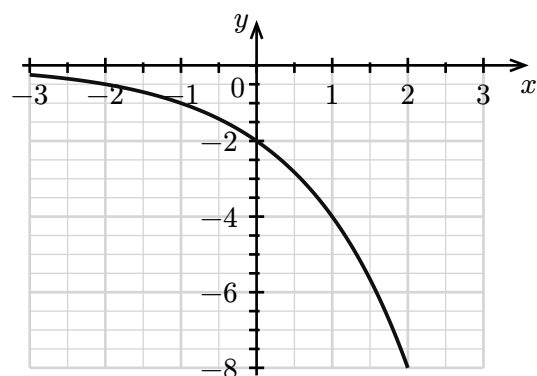
a)



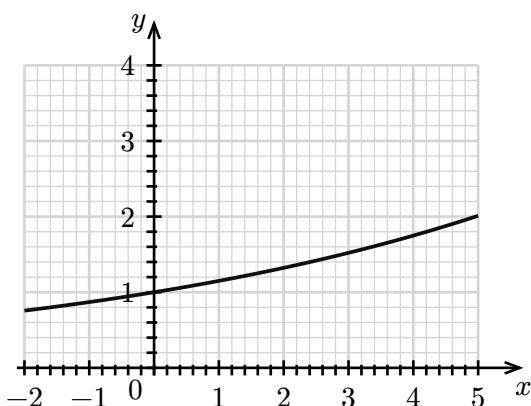
b)



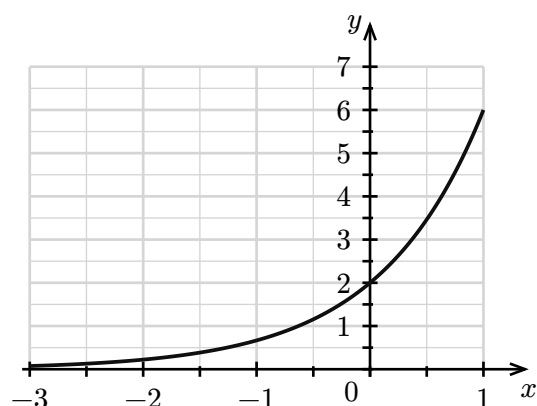
c)



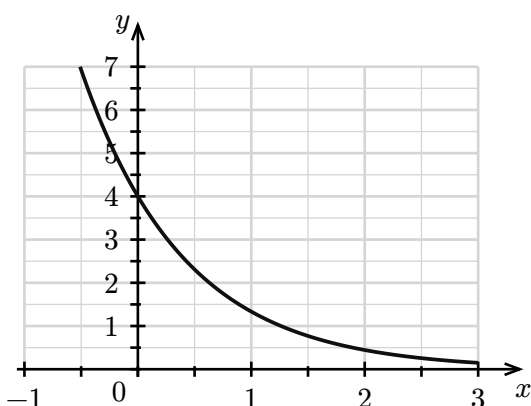
d)



e)



f)



a) $f(x) = 1,5^x$. b) $f(x) = 0,6^x$. c) $f(x) = -2 \cdot 2^x$ ($k = -2$, $a = 2$). d) $f(x) = 1,15^x$. e) $f(x) = 2 \cdot 3^x$ ($k = 2$, $a = 3$). f) $f(x) = 4 \cdot (\frac{1}{3})^x$ ($k = 4$, $a = \frac{1}{3}$).

Transformations et lecture graphique

Soit $f(x) = 3^x$. Associe chaque expression à la transformation géométrique correspondante du graphe de f , puis donne les coordonnées du point d'intersection de chaque graphe avec l'axe des ordonnées.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. $g(x) = 3^x - 1$ | 1. translation de 1 unité vers le bas ; |
| 2. $h(x) = 3^{x+2}$ | 2. translation de 2 unités vers la gauche ; |
| 3. $k(x) = 4 \cdot 3^x$ | 3. étirement vertical de facteur 4 ; |
| 4. $l(x) = 3^{-x}$ | 4. symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. |
- $g \rightarrow$ translation vers le bas, o.à.o. $(0, 0)$. $h \rightarrow$ translation vers la gauche, o.à.o. $(0, 9)$. $k \rightarrow$ étirement vertical, o.à.o. $(0, 4)$. $l \rightarrow$ symétrie d'axe y , o.à.o. $(0, 1)$.

Exercice S1.10

Représenter | ★★☆☆ | A3

Quatre tableaux de valeurs sont donnés ci-dessous. Associe chacun à l'une des expressions suivantes, en justifiant.

$$p(x) = 4 \cdot 2^x \quad q(x) = 2^x \quad r(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad s(x) = -2^x$$

Tableau I Tableau II Tableau III Tableau IV

x	y	x	y	x	y	x	y
-1	2	-1	$\frac{1}{2}$	-1	2	-1	$-\frac{1}{2}$
0	4	0	1	0	1	0	-1
1	8	1	2	1	$\frac{1}{2}$	1	-2

Tableau I = p ($k = 4, a = 2$). Tableau II = q ($k = 1, a = 2$). Tableau III = r ($k = 1, a = \frac{1}{2}$).
Tableau IV = s ($k = -1, a = 2$).

Modélisation

Exercice S1.11

Interpréter | ★★☆☆ | C3

La quantité d'un polluant présente dans un lac est modélisée par la fonction

$$D(t) = 120 \cdot 0,9^{3t},$$

où t est exprimé en années et $D(t)$ en tonnes.

- Que représente le nombre 120 dans ce modèle ?
 - Que représente le nombre 0,9 ?
 - Que signifie le facteur 3 présent dans l'exposant ?
 - Par quel facteur la quantité est-elle multipliée lorsque t augmente d'une année ?
 - La quantité diminue-t-elle de 10% par an ? Justifie ta réponse.
- 1) La quantité **initiale** ($t = 0$), soit 120 tonnes. 2) Le facteur multiplicatif par **tiers d'année** (quand t augmente de $\frac{1}{3}$, l'exposant augmente de 1). 3) Le phénomène se répète **trois fois par an** : chaque année, on multiplie trois fois par 0,9. 4) Par an : $0,9^3 = 0,729$. 5) **Non** : -10% correspondrait au facteur 0,9 par **tiers d'année** ; le facteur **annuel** vaut 0,729, soit une baisse de 27,1 % par an.

Exercice S1.12

Choisir | ★★☆☆ | T1

Pour chacune des situations suivantes, choisis le modèle le plus approprié parmi ceux rencontrés en classe, et justifie en une phrase.

Situations :

1. Une association caritative récolte 200 € de dons supplémentaires chaque mois.
2. Le nombre d'utilisateurs d'une application augmente de 8% chaque mois.
3. Un glacier perd 5 mètres d'épaisseur chaque année.
4. La valeur de revente d'un smartphone diminue de 20% chaque année.

Modèles possibles :

- croissance affine ;
- croissance exponentielle ;
- décroissance affine ;
- décroissance exponentielle.

1) Croissance **affine** : on **ajoute** 200 € chaque mois (montant fixe). 2) Croissance **exponentielle** : on **multiplie** par 1,08 (+8%) chaque mois. 3) Décroissance **affine** : on **retranche** 5 m chaque année (montant fixe). 4) Décroissance **exponentielle** : on multiplie par 0,8 chaque année.

Exercice S1.13

Modéliser | ★★☆☆ | T2

Une petite ville comptait 8 000 habitants en 2010 ; sa population augmente de 4% chaque année.

1. Donne l'expression $P(x)$ du nombre d'habitants x années après 2010.
2. Combien d'habitants en 2020 ? En 2025 ?
 $P(x) = 8\,000 \cdot 1,04^x$. En 2020 ($x = 10$) : $P(10) \approx 11\,842$ habitants. En 2025 ($x = 15$) : $P(15) \approx 14\,408$ habitants.

Exercice S1.14

Modéliser | ★★★ | T3

En raison de l'inflation, le pouvoir d'achat réel d'un capital de 15 000 € diminue d'environ 6% par an s'il n'est pas placé.

1. Modélise la valeur réelle $V(x)$ du capital x années plus tard.
2. Quelle est sa valeur réelle après 8 ans ?
3. Que peut-on en conclure sur l'intérêt de placer son argent ?
 $V(x) = 15\,000 \cdot 0,94^x$. Après 8 ans : $V(8) \approx 9\,144$ €. Sans placement, le capital perd donc plus du **quart** de sa valeur réelle en 8 ans : il est important de placer son argent à un taux qui compense au moins l'inflation.

Équations exponentielles

Exercice S1.15

Résoudre un problème | ★★☆☆ | A5

Résous les équations suivantes. À l'étape clé, **nomme la propriété** qui autorise à égaliser les exposants.

1. $7^x = 1$
2. $2^{x+4} = 8$

6. $e^{3x} = e^2$
7. $e^{x^2} \cdot e^{-4x} = 1$

$$3. 10^{x-1} = 0,001$$

$$4. 3^x = \sqrt{3}$$

$$5. \left(\frac{3}{4}\right)^x = \frac{4}{3}$$

$$1) S = \{0\}. 2) x + 4 = 3 \Rightarrow x = -1, S = \{-1\}. 3) x - 1 = -3 \Rightarrow x = -2, S = \{-2\}. 4)$$

$$x = \frac{1}{2}, S = \{\frac{1}{2}\}. 5) x = -1, S = \{-1\}. 6) x = \frac{2}{3}, S = \{\frac{2}{3}\}. 7) x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x =$$

$$4, S = \{0, 4\}. 8) 2x^2 = -2 : \text{impossible}, S = \emptyset. 9) x = \frac{1}{6}, S = \{\frac{1}{6}\}. 10) x = -\frac{4}{9}, S = \{-\frac{4}{9}\}.$$

$$8. e^{2x^2} = \frac{1}{e^2}$$

$$9. 5^{3x-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$10. \sqrt[3]{2} = \frac{1}{2^{3x+1}}$$

Exercice S1.16

Démontrer | ★★★ | C7

Voici la résolution de l'équation $9^{x-1} = 27$. **Justifie chaque étape** en nommant la règle ou la propriété utilisée.

$$9^{x-1} = 27 \iff (3^2)^{x-1} = 3^3 \quad \text{étape 1 :}$$

$$\iff 3^{2x-2} = 3^3 \quad \text{étape 2 :}$$

$$\iff 2x - 2 = 3 \quad \text{étape 3 :}$$

$$\iff x = \frac{5}{2} \quad \text{étape 4 :}$$

Étape 1 : réécriture des deux membres en base 3 ($9 = 3^2$, $27 = 3^3$). Étape 2 : règle des exposants $(a^m)^p = a^{mp}$. Étape 3 : **stricte monotonie** de l'exponentielle ($a^u = a^v \iff u = v$) – on égale les exposants. Étape 4 : on isole x . Donc $S = \{\frac{5}{2}\}$.